



Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Gustavo Garcia Amaral
Higo Silva Veloso
Larissa Stéphanie Alves Machado
Raycos Augusto Maganha

Compactador de latas mecanizado

Arcos-MG

2019

Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Gustavo Garcia Amaral
Higo Silva Veloso
Larissa Stéphanie Alves Machado
Raycos Augusto Maganha

Compactador de latas mecanizado

Relatório final apresentado à disciplina Trabalho Acadêmico Integrador III do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus* Avançado Arcos.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Trabalho Acadêmico Integrador III

Orientador: Prof. Flávio Fernandes Barbosa

Arcos-MG

2019

Resumo

Todo o crescimento populacional e industrial traz consigo o aumento de resíduos sólidos gerados pela sociedade. A reciclagem se faz fundamental no reaproveitamento de parte desses resíduos que podem ser reciclados para seguir seu ciclo de vida, evitando que sejam descartados nos chamados lixões ou aterros que não atendam as condições ideais para seu descarte. No Brasil, o alumínio é um dos materiais que tem uma das maiores taxas de reciclagem. A reutilização das latas de alumínio chega a ser 95% menos lesiva ao meio ambiente, quando comparada a produção de uma nova, assim como também possui um custo menos elevado. Esse relatório se trata da construção de um protótipo automatizado para amassar latas, visto a necessidade de diminuir o espaço físico ocupado pelas mesmas em seu aspecto original, ganhar produtividade, e diminuir o esforço causado pelo processo manual feito por catadores de latas, funcionários de estabelecimentos comerciais, etc. Através de desenhos e animações, foi representado o protótipo e feito os cálculos prévios para dimensionamento do equipamento, com propósito de atender os objetivos estabelecidos no Trabalho Acadêmico Integrador III.

Palavras-chave: Compactador de latas; Reciclagem; Produtividade; Economia.

Lista de abreviaturas e siglas

A	Amplitude
ω	Frequência angular
ϕ	Ângulo de fase
$\overrightarrow{F_m}$	Força do motor
$\overrightarrow{F_l}$	Força da lata
$\overrightarrow{F_{LY}}$	Componente y da força F_L
$\overrightarrow{F_{mX}}$	Componente x da força F_m
$\overrightarrow{F_{mY}}$	Componente y da força F_m
$\overrightarrow{F_1}$	Força resultante 1
$\overrightarrow{F_2}$	Força resultante 2
r	Manivela (Raio da polia)
F_x	Forças no eixo x
T	Período
F	Frequência
c	Biela
h	Altura
x	Posição do pistão em relação ao centro da polia
$D\dot{x}$	Aceleração do pistão
$\dot{x}$	Velocidade do pistão
τ	Torque
θ	Ângulo de R em relação a horizontal
$\dot{\theta}$	Velocidade angular

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	Contexto	5
1.2	Problema de armazenamento e compactação de latas	6
1.3	Objetivos	7
1.4	Justificativa	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	9
2.1	Projetos similares	9
2.2	Funcionamento do compactador	9
2.3	Mecanismo biela-manivela	9
3	METODOLOGIA	10
3.1	Representação dos componentes do protótipo	10
3.2	Cálculo dos esforços no redutor	11
3.3	Estudo do movimento do pistão	11
3.4	Partes que auxiliam a operação do compactador	16
3.5	Força necessária para amassar uma lata	18
3.6	Dados obtidos após o teste de compressão da lata	22
3.7	Força do motor	22
3.8	Orçamento	23
4	RESULTADOS E CONCLUSÕES	24
	APÊNDICE A – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	26
	APÊNDICE B – CÁLCULOS UTILIZADOS NO PROJETO	27
	REFERÊNCIAS	33

1 Introdução

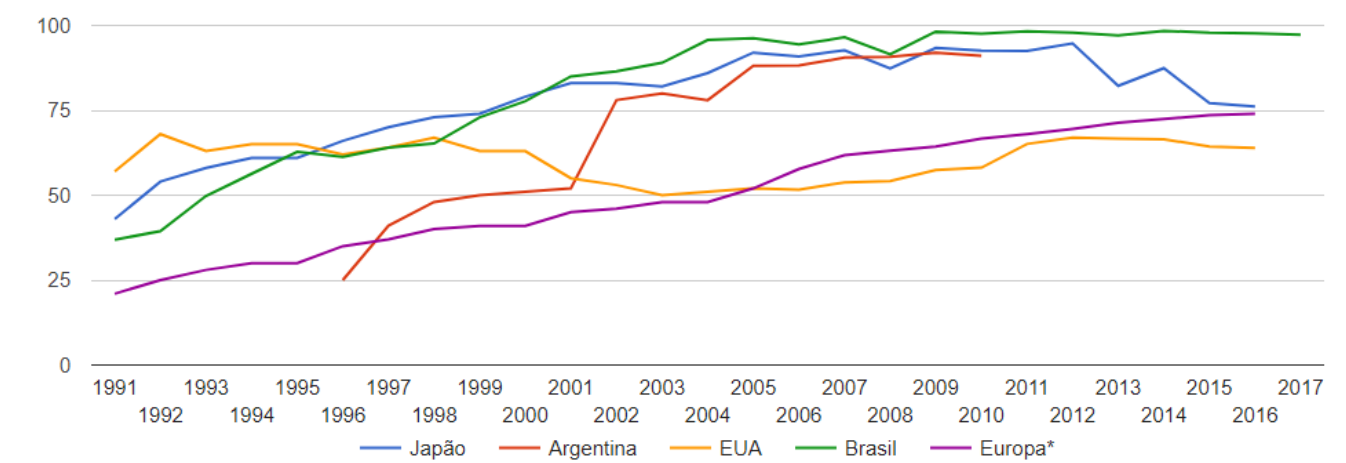
1.1 Contexto

O alumínio é o metal mais abundante do planeta, porém ele não é encontrado naturalmente em forma metálica. O mesmo é obtido através do minério de bauxita que passa por um processo de refino se transformando em um pó branco chamado alumina, e este por sua vez passa por um processo de eletrólise se transformando no alumínio comercial.

Atualmente a questão da preservação ambiental e do consumo sustentável se faz presente e relevante. No Brasil por exemplo, a questão da reciclagem é incentivada com a política nacional de resíduos sólidos (PNRS), lei sancionada em 2010 e que define uma série de medidas voltadas para a destinação correta dos resíduos pós-consumo no Brasil. Um material que se destaca em termos de relação produção/reciclagem é o alumínio, em especial as latas de alumínio.

Na Figura 1 é mostrado o alto índice de reciclagem de latas de alumínio, que são utilizadas para armazenamento dos mais diversos tipos de bebidas.

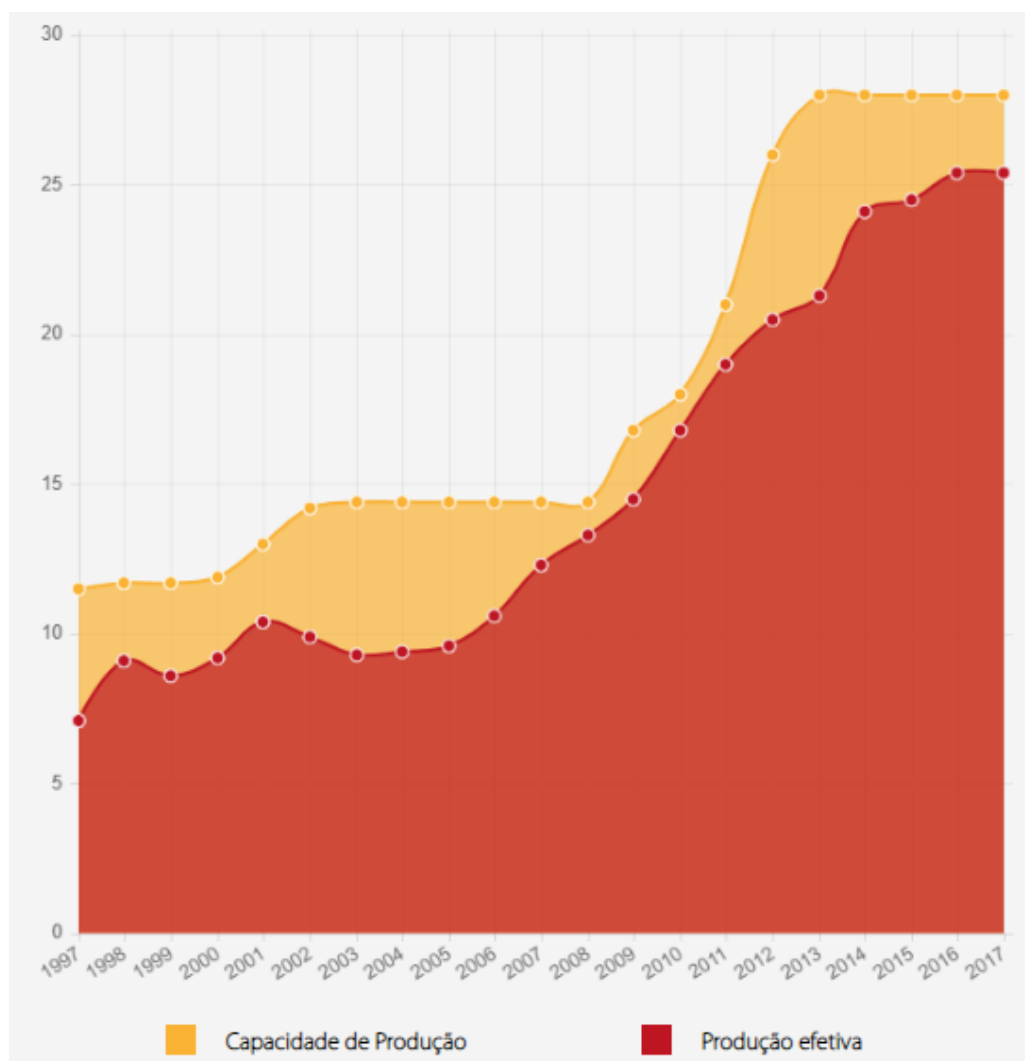
Figura 1 – Índices de reciclagem da lata de alumínio para bebidas (em %)



Fonte: ABRALATAS (2018a)

Já na Figura 2 é mostrada a quantidade de latas produzidas em bilhões de unidades.

Figura 2 – Produção de latas de alumínio (em bilhões de unidades)



Fonte: ABRALATAS (2018b).

Somente na etapa da coleta da latinha, 1,2 bilhão foram injetados diretamente na economia brasileira em 2017. [...] Estudos do setor de alumínio mostram ainda que a reciclagem da latinha de alumínio consome apenas 5% da energia que seria utilizada na produção da mesma quantidade de alumínio primário.[...] Outra vantagem ambiental da reciclagem da lata de alumínio,[...] é relacionada ao impacto evitado com a extração da bauxita, mineral que dá origem ao alumínio industrial. Para cada quilo de latinha reciclada, evita-se a extração de cinco quilos do mineral.(ABRALATAS, 2018c)

Toda essa alta quantidade de latas recicladas impacta positivamente na economia e no meio ambiente.

1.2 Problema de armazenamento e compactação de latas

Um problema enfrentado por associações de catadores de latinhas, microempreendedores e estabelecimentos comerciais é o armazenamento das latas, visto que uma pequena quantidade

ocupa um espaço físico considerável e o processo usual de amassar latas com os pés se torna cansativo e demorado quando se diz respeito a uma grande quantidade de latas, além do mais este processo está sempre propenso a ocorrência de acidentes com o trabalhador. Uma alternativa a isso é a construção de um protótipo de amassador de latas mecanizado, que além de diminuir o espaço ocupado pelas latas tem a vantagem de evitar os problemas enfrentados pelo processo usual.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver a parte estrutural do protótipo de um amassador de latas mecanizado, capaz de diminuir significativamente o volume ocupado pelas mesmas, e ao mesmo tempo evitar acidentes ao trabalhador responsável por compactá-las.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Construção do protótipo.
- Adquirir habilidade de planejamento de um projeto a ser desenvolvido durante dois semestres.
- Evidenciar conteúdos vistos em sala de aula aplicados ao projeto.

1.4 Justificativa

Após analisar as dificuldades enfrentadas por cooperativas de reciclagem em armazenar latas de alumínio após seu descarte, notou-se que o maior problema estava relacionado ao volume ocupado pelas mesmas em seu aspecto original, como é mostrado na Figura 3. Através deste problema, o grupo decidiu projetar um compactador de latas de alumínio, capaz de amassá-las de forma eficaz e ao mesmo tempo segura, evitando assim, riscos de acidentes com o trabalhador envolvido no processo.

Figura 3 – Centro de coleta



Fonte: ROSA (2018)

Dados divulgados pela Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) e Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) apontam que, em 2017, 97,3% das latas produzidas no Brasil foram recicladas. Através deste dado percebe-se a grande aplicabilidade da máquina projetada ao mercado brasileiro, uma vez que a mesma será capaz de auxiliar e otimizar o trabalho das cooperativas para que os índices de reciclagem do alumínio no país cresçam cada vez mais.

2 Referencial Teórico

2.1 Projetos similares

Iniciativas semelhantes a proposta no presente relatório já foram desenvolvidas, como visto em (UNIBRASIL, 2016), em que alunos do 5º período de engenharia mecânica desenvolveram projetos para reciclagem de latas de alumínio, visando reforçar a cultura de reciclagem dentro e fora do *campus*. Também nesse sentido, em (BRAZ, 2017), um estudante do 7º período de engenharia mecânica, ao observar a dura rotina dos catadores de latas, desenvolveu um amassador de latas visando facilitar esse processo feito pelos catadores.

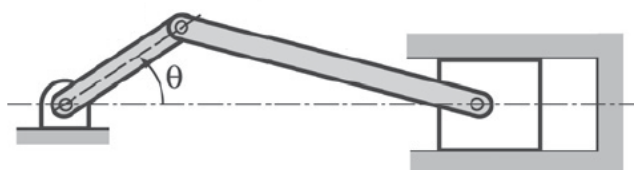
2.2 Funcionamento do compactador

O funcionamento da máquina se dá basicamente por um motor, ao qual será acoplado por polia a um redutor, que tem a finalidade de reduzir a rotação oriunda do motor para uma rotação desejada. O conjunto manivela-biela é ligado ao eixo do redutor, de forma que gere o movimento desejado e amasse as latas armazenadas no compartimento, e as descarte em um reservatório específico.

2.3 Mecanismo biela-manivela

De acordo com (NORTON, 2013), “[...] um mecanismo é um sistema de elementos unidos e organizados para transmitir movimento de uma maneira predeterminada”. A estrutura biela-manivela, é um dos sistemas de transformação de movimento mais utilizados, devido a sua polivalência. Seu modelo é muito correlacionado à máquina a vapor de pistões, e bastante utilizado em sistemas de transformação de movimento de rotação em movimento linear, ou vice-versa.

Figura 4 – Mecanismo biela-manivela



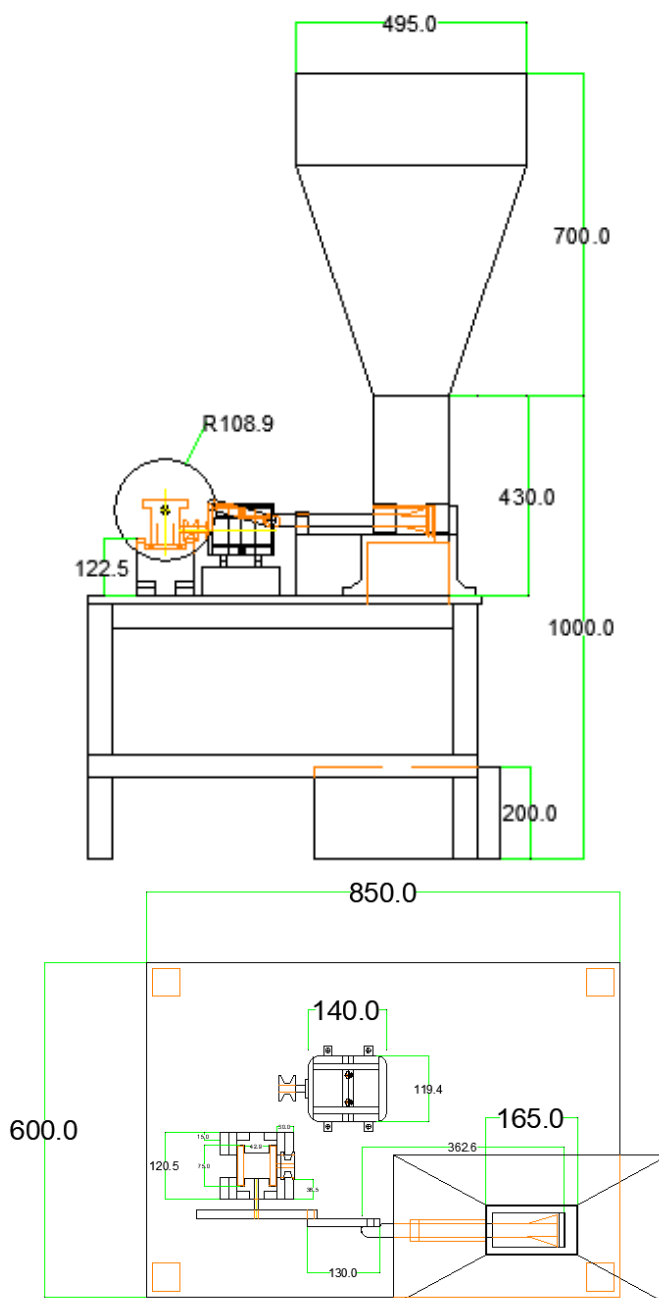
Fonte: GILAT (2012)

3 Metodologia

3.1 Representação dos componentes do protótipo

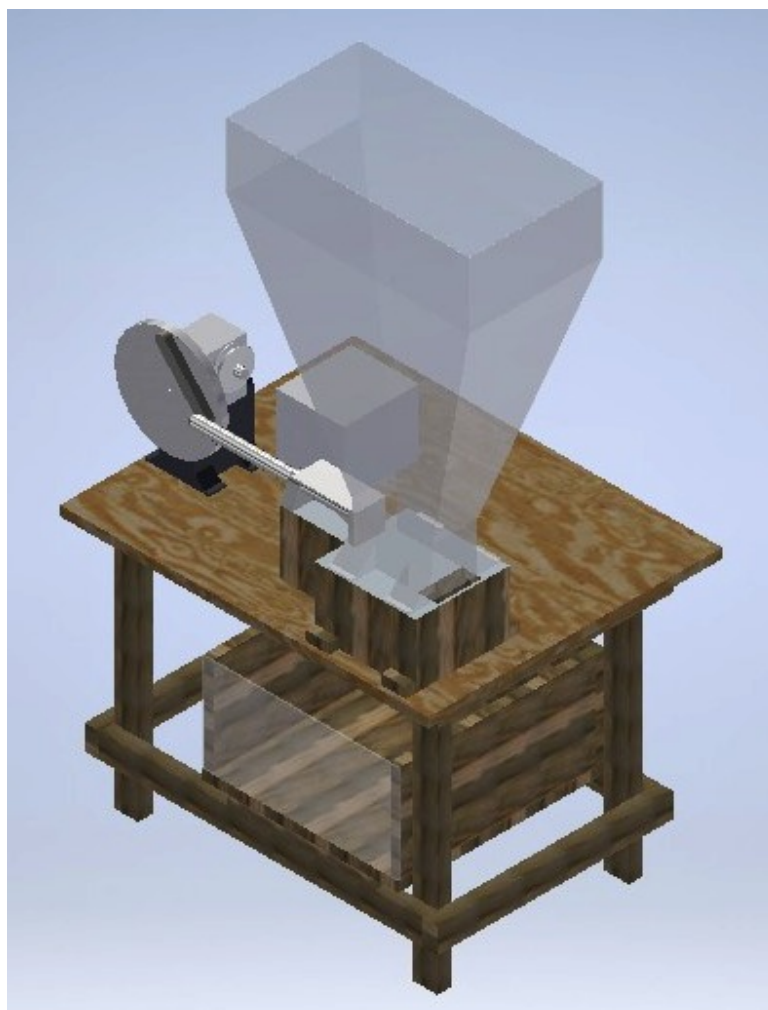
Para melhor compreensão do projeto, foram utilizados os *softwares AutoCAD* e *Inventor* para representar alguns dos componentes do protótipo, como mostrados na Figura 5 e Figura 6.

Figura 5 – Vistas frontal e superior do protótipo desenvolvido no AutoCAD



Fonte: Os autores (2019)

Figura 6 – Representação do protótipo no *software Inventor*



Fonte: Os autores (2019)

3.2 Cálculo dos esforços no redutor

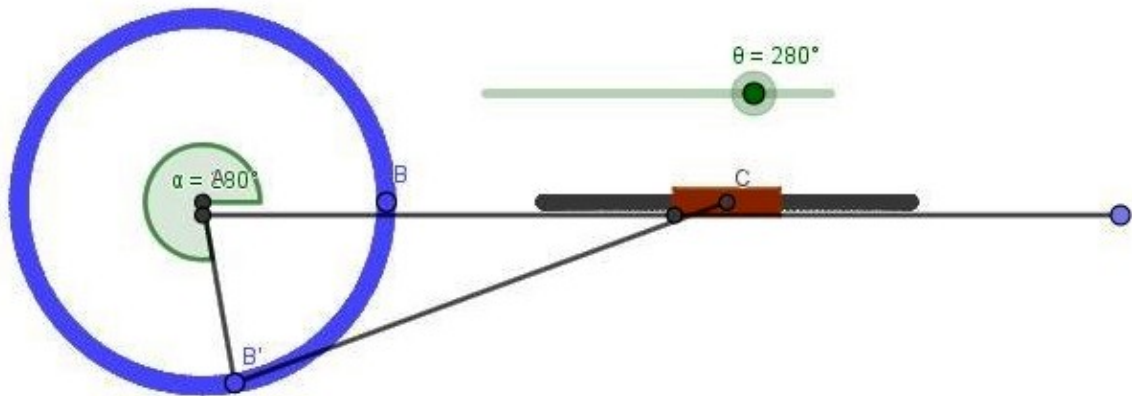
Visto que o redutor sofre esforços gerados pelo funcionamento do motor, foi feito cálculos desses esforços (via Apêndice B), afim de reduzir os custos na construção do protótipo para a utilização de fixadores de baixo custo. O esforço máximo encontrado, levando uma margem de segurança em consideração, foi de 600 N.

3.3 Estudo do movimento do pistão

3.3.1 Estudo do movimento do pistão utilizando o Movimento Harmônico Simples

Com a utilização do software *Geogebra*, foi possível fazer uma simulação que representa o movimento do pistão acoplado a polia e biela, como representado abaixo na Figura 7.

Figura 7 – Animação gráfica do movimento do pistão utilizando o software *Geogebra*



Fonte: Os autores (2019)

É possível observar que o objeto retangular na cor marrom representa o pistão e sua movimentação varia de acordo com o ângulo θ , através desse movimento foi possível gerar três gráficos que representa a posição, velocidade e aceleração, todos eles variando de acordo com o tempo, sendo assim, utilizou-se o aprendizado sobre o MHS (Movimento Harmônico Simples), que oferece dados necessários para aplicação sobre o estudo do movimento do pistão.

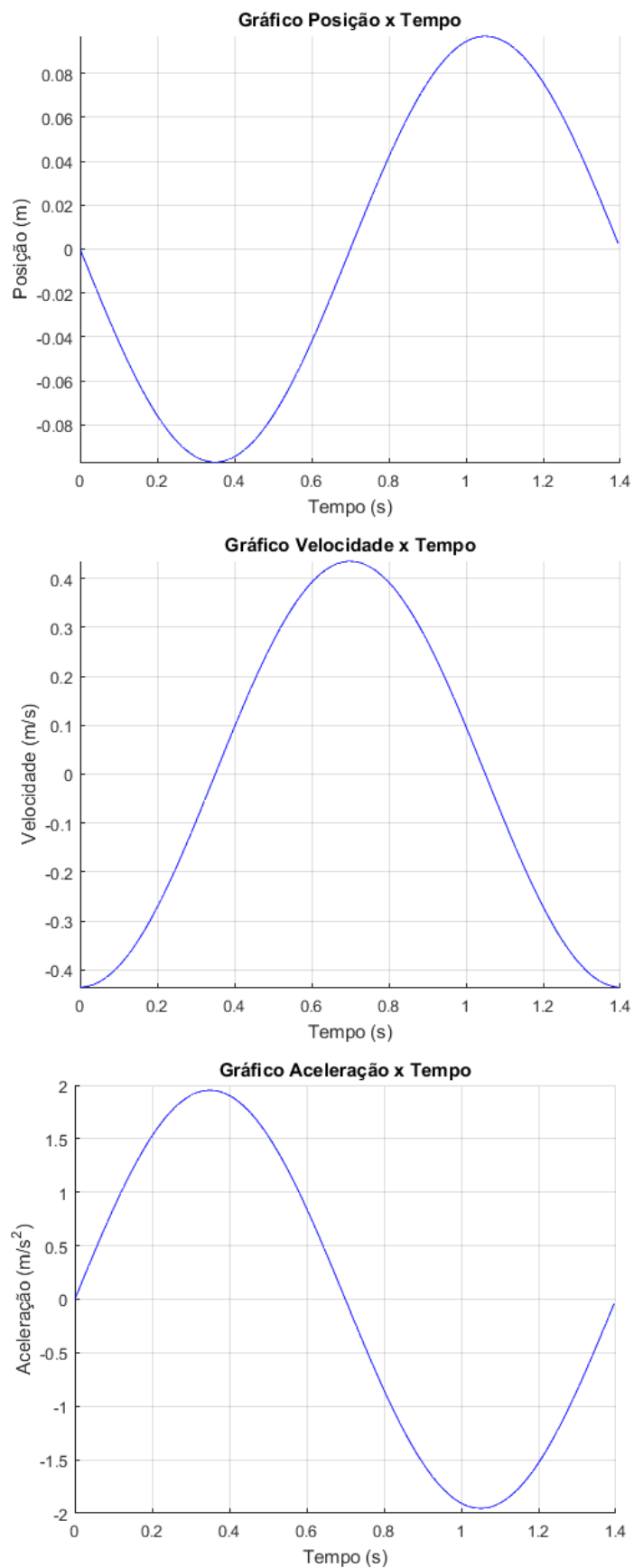
Com isso, tendo a amplitude máxima ($A_{m\acute{a}x}$) do tamanho do raio que é de 0,0975 metros, pois o deslocamento do pistão é o diâmetro da polia, uma constante de fase (ϕ) igual à $\pi/2$ que representa o ângulo inicial da polia que por sua vez possui uma frequência angular (ω) igual à $10/7 \pi$ que foi encontrada a partir dos dados do motor com a redução de 1 : 37. Através destes dados citados acima gerou-se os gráficos (Figura 8) da posição, velocidade e aceleração utilizando as seguintes funções, respectivamente:

$$x(t) = A_{m\acute{a}x} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = A_{m\acute{a}x} \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = A_{m\acute{a}x} \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Figura 8 – Gráficos da posição, velocidade e aceleração do pistão gerados através do software *MatLab*

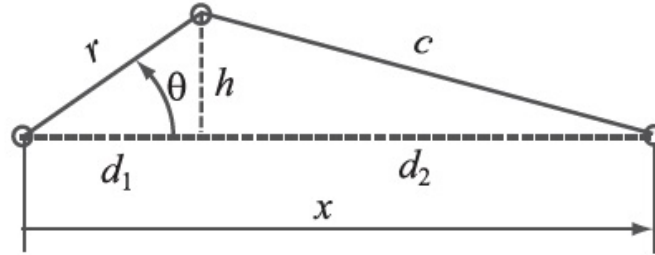


Fonte: Os autores (2019)

3.3.2 Cálculo da posição, velocidade e aceleração do pistão

Com um estudo aprofundado sobre o mecanismo biela manivela e com a animação feita no *software inventor*, foi visto que uma melhor representação do mecanismo biela manivela pode ser representada através da Figura 9.

Figura 9 – Geometria do mecanismo biela manivela



Fonte: GILAT (2012).

Considerando a figura acima, temos que "r" é a manivela (raio da polia) e "c" é a biela, a qual possui em seu final o pistão que ira compactar as latas. Através da geometria descrita na figura e do auxilio de um *script* do *software* Matlab, retirado de (GILAT, 2012), página 160, é possível calcular a posição, velocidade e aceleração do pistão (cálculos via Apêndice B), adaptando os valores de biela, manivela e rotação do motor de acordo com os do presente projeto.

A posição do pistão é dada por:

$$x = r \cdot \cos(\theta) + \sqrt{c^2 - r^2 \cdot \sin^2(\theta)} \quad (3.1)$$

Derivando a posição em relação ao tempo é encontrada a velocidade:

$$\dot{x} = -r \cdot \dot{\theta} \cdot \sin(\theta) - \frac{r^2 \cdot \dot{\theta} \cdot \sin(2 \cdot \theta)}{2 \cdot \sqrt{c^2 - r^2 \cdot \sin^2(\theta)}} \quad (3.2)$$

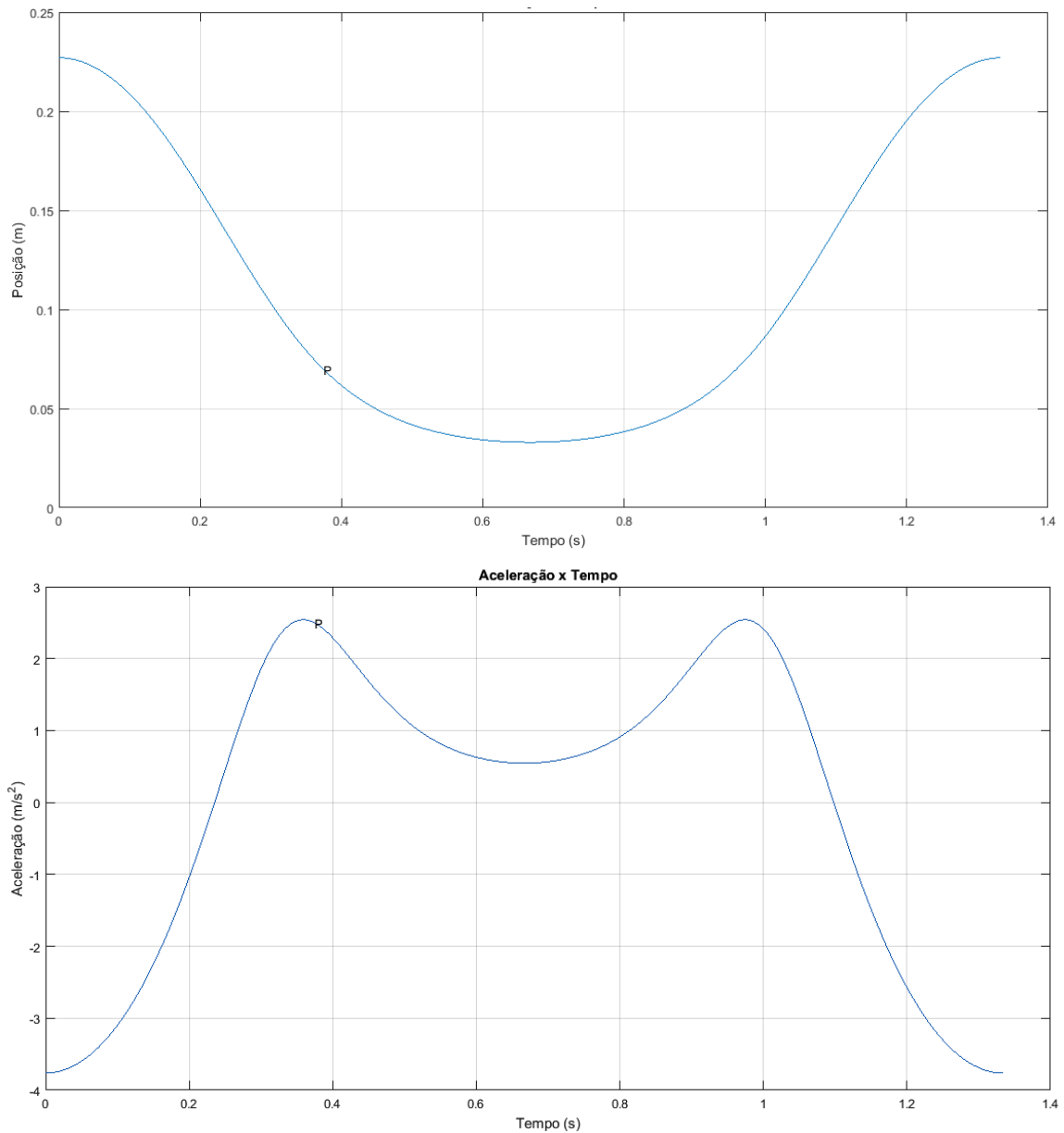
Derivando a velocidade em relação ao tempo é encontrada a aceleração:

$$\ddot{x} = -r \cdot (\dot{\theta})^2 \cdot \cos(\theta) - \frac{4 \cdot r^2 \cdot (\dot{\theta})^2 \cdot \cos(2 \cdot \theta) \cdot (c^2 - r^2 \cdot \sin^2(\theta)) + (r^2 \cdot \dot{\theta} \cdot \sin(2 \cdot \theta))^2}{4 \cdot \sqrt{(c^2 - r^2 \cdot \sin^2(\theta))^3}} \quad (3.3)$$

Com as equações definidas e considerando como dados iniciais o ângulo θ como 0° no tempo $t = 0$, são plotados os gráficos de posição, velocidade e de aceleração do pistão em relação

ao tempo com auxílio do *software* Matlab. O ponto P mostrado na Figura 10 representa o momento do contato do pistão com a lata.

Figura 10 – Gráficos de Posição e velocidade em relação ao tempo



Fonte: Os autores (2019)

3.3.3 Velocidade angular, período e frequência do motor

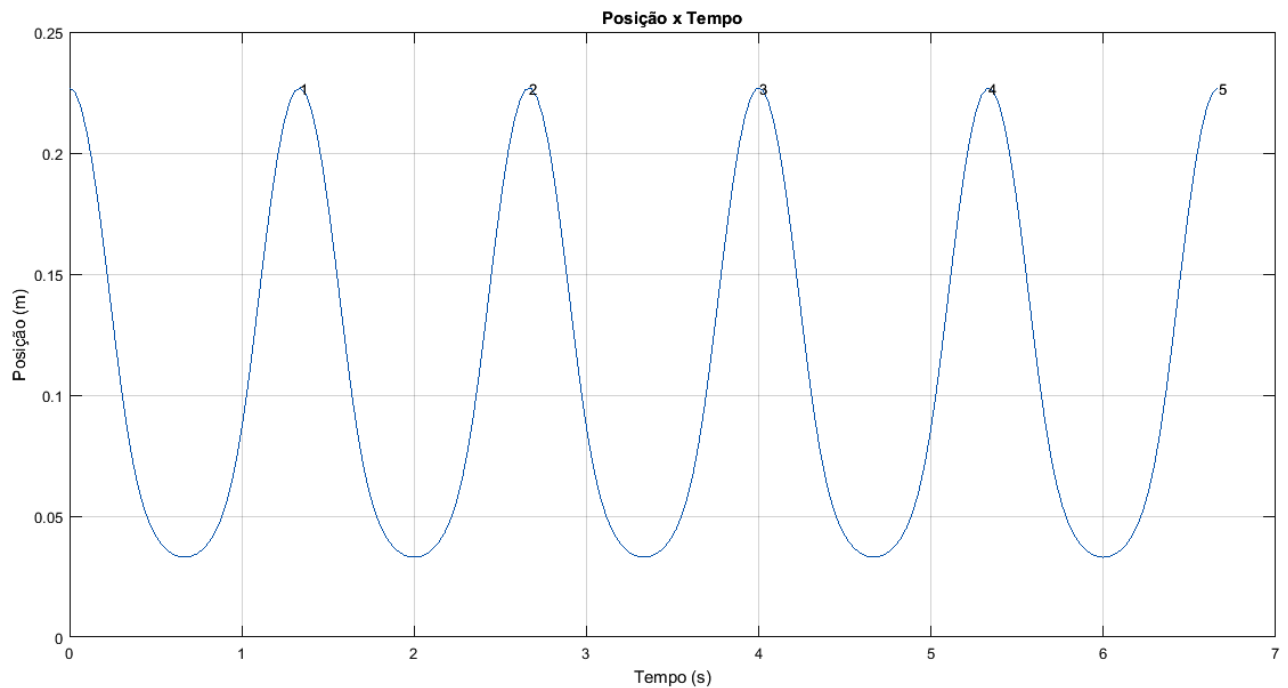
A velocidade angular final do motor é de aproximadamente 45 rpm (ou $1,5\pi$ rad/s). O período T e a frequência F são:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{\text{rad/s}} = 1,33 \text{ s.} \quad (3.4)$$

$$F = \frac{1}{T} = 0,75 \text{ rad/s.} \quad (3.5)$$

O conceito de período pode ser melhor visualizado com o gráfico Posição x Tempo mostrado anteriormente, porém com uma maior escala do eixo horizontal (tempo) utilizada.

Figura 11 – Período



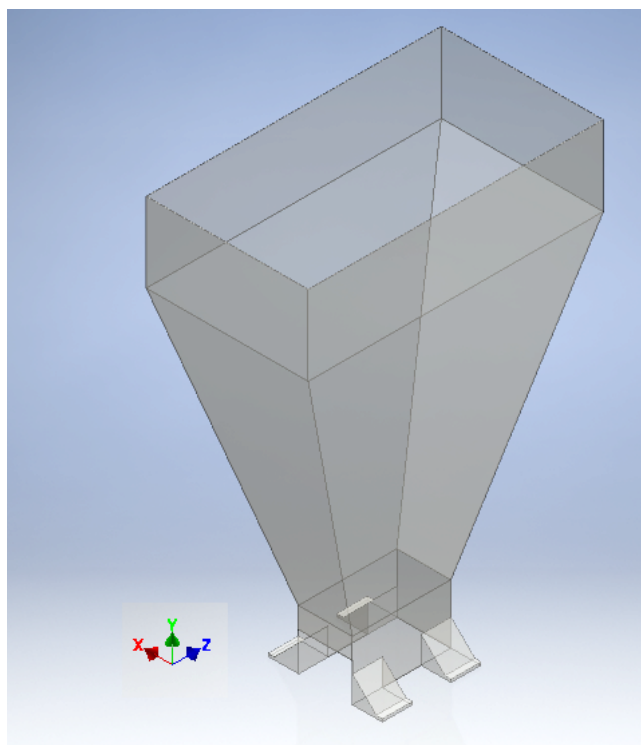
Fonte: (GILAT, 2012)

3.4 Partes que auxiliam a operação do compactador

3.4.1 Funil de latas

Foi feito um esboço de um funil, o qual teria como função otimizar o processo de compactação. Será feito um estudo da viabilidade da sua construção, devido a ocorrer o risco de travamento das latas no funil. O volume planejado que o funil comportaria seria de aproximadamente 50 litros, volume esse calculado com o auxílio do conceito de integrais duplas. O cálculo do volume segue via Apêndice B e o esboço do funil é mostrado na Figura 12.

Figura 12 – Alimentador do sistema

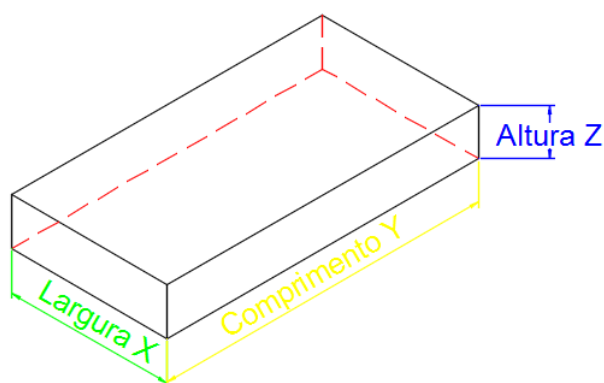


Fonte: Os autores (2019)

3.4.2 Compartimento de armazenamento de latas

Foi dimensionado um compartimento em forma de caixa capaz de armazenar 100 latas compactadas. Previamente foi visto que 100 latas ocupariam um volume total de 29920 cm^3 . Com o auxílio de conceitos como pontos críticos, derivadas parciais e máximos e mínimos de uma função, foi possível determinar as dimensões que minimizam a quantidade de material a ser gasta, gerando assim uma economia.

Figura 13 – Representação do compartimento de armazenamento de latas



Fonte: Os autores (2019)

Com os cálculos feitos (presentes no Apêndice), as dimensões encontradas que minimizam

a quantidade de material foram: $x=39.11$, $y=39,11$ e $z=19.56$, ou seja, uma base quadrada de 39.11 cm com altura de 19.56 cm.

3.5 Força necessária para amassar uma lata

3.5.1 Teste de compressão amador

Primeiramente foi feito um teste de compressão amador, no qual foi colocado pesos sobre a lata (473 ml) de modo a obter a força que a mesma suportaria, como mostrado na Figura 14.

Figura 14 – Teste da compressão amador



Fonte: Os autores (2019)

Os dados obtidos estão exibidos nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Dimensões da lata de 473 ml

Dimensões da lata	S/ Compressão	C/ Compressão
Altura:	15,7 cm	2,7 cm
Diâmetro:	6,2 cm	8,3 cm

Fonte: Os autores (2019)

Tabela 2 – Teste de compressão da lata

Corpo de prova	Força (kN)
Lata 1	0,36
Lata 2	0,36
Lata 3	0,34
Lata 4	0,36
Lata 5	0,37
Média	0,36

Fonte: Os autores (2019)

Portanto, de acordo com o teste realizado, a lata suporta em média uma força de 0,36 (kN). A Figura 15 mostra uma lata sem deformação e uma lata que sofreu deformação após o teste.

Figura 15 – Lata sem/com deformação.

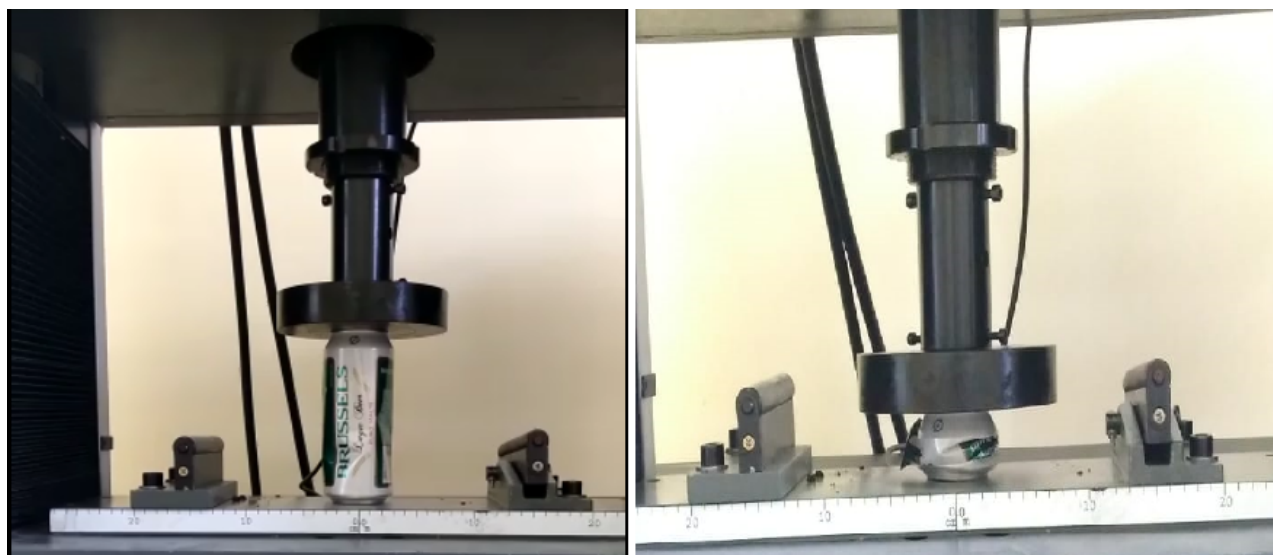


Fonte: Os autores (2019)

3.5.2 Teste de compressão na máquina de ensaio

Visto que os testes de compressão amador realizados nas latas não são tão exatos quanto os realizados em uma máquina destinada para tal, o grupo decidiu fazer testes utilizando a máquina de ensaio disponibilizada pela faculdade, como mostrado na Figura 16.

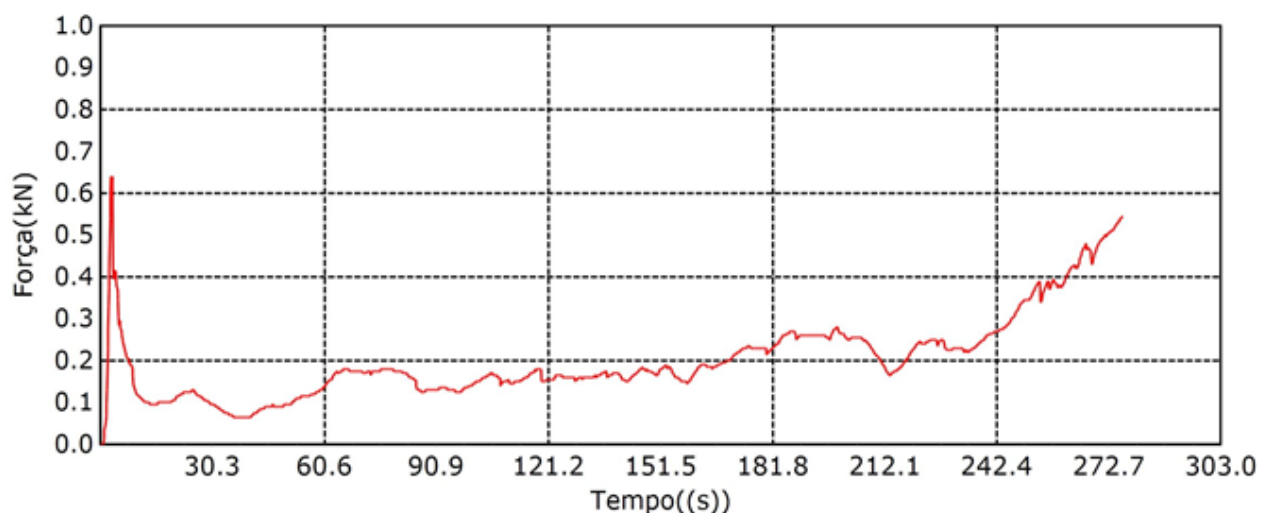
Figura 16 – Ensaio de compressão na lata de 473ml



Fonte: Os autores (2019)

Desta forma, obteve-se resultados mais precisos relacionados à força necessária para amassar as latas. Primeiramente foi feito um teste de compressão até que a lata fosse amassada quase em sua totalidade, para observar o ponto em que seria solicitado mais força para amassá-la. Conforme mostrado na Figura 17, o maior esforço é feito no início do processo.

Figura 17 – Teste da compressão completa da lata



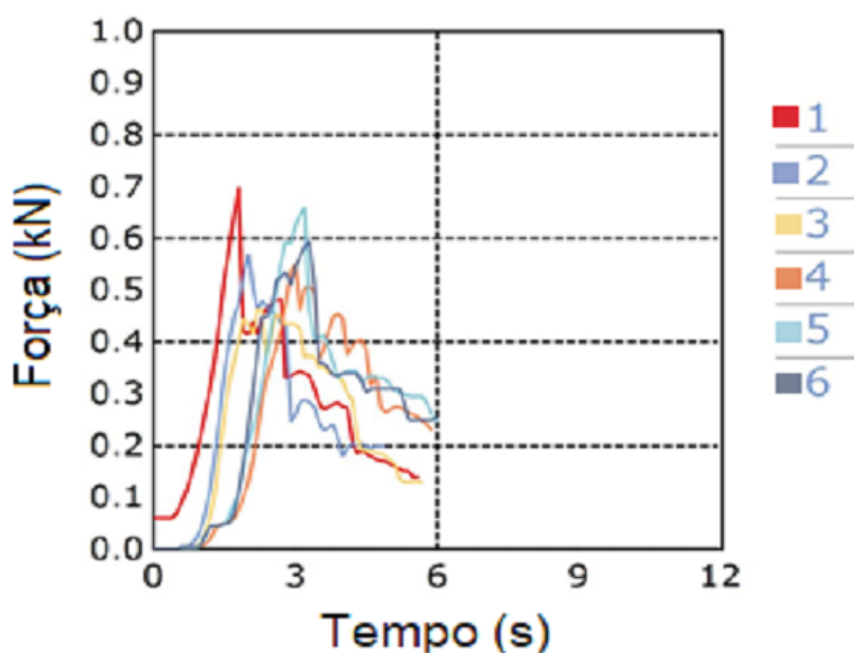
Fonte: Os autores (2019)

Após observações foi possível constatar que o maior esforço ocorre no início do processo, portanto os testes ocorreram até o momento inicial da compressão.

Foi utilizado dois tamanhos de latas nos ensaios, sendo elas de 350 ml e 473 ml, com isso, realizou-se 9 testes de compressão nas latas de 473 ml e 6 nas latas de 350 ml, visando obter a força máxima necessária para amassá-las, força essa, que será levada em consideração para os cálculos do motor apropriado para o projeto.

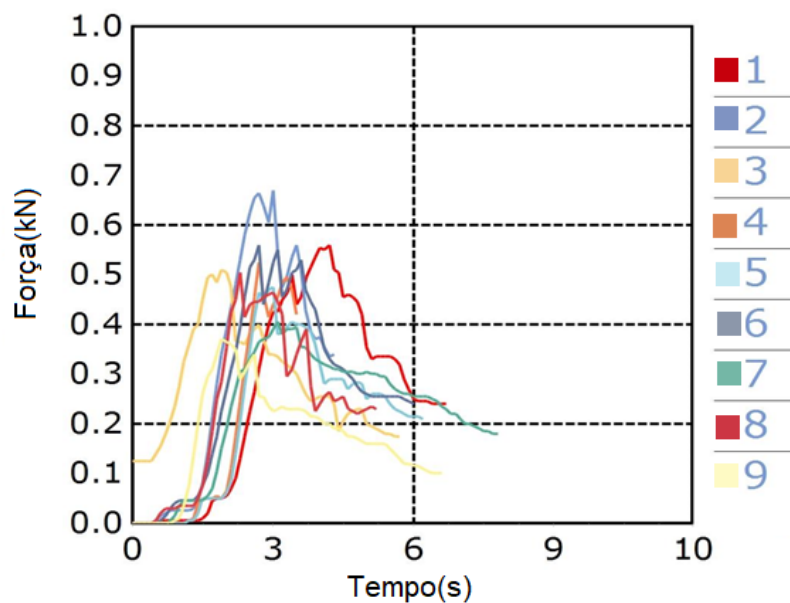
Os gráficos abaixo representam os testes com as latas de 350 ml e 473 ml, respectivamente.

Figura 18 – Gráfico de compressão da lata de 350 ml



Fonte: Os autores (2019)

Figura 19 – Gráficos de compressão da lata de 473 ml



Fonte: Os autores (2019)

Os dados extraídos dos gráficos estão dispostos na tabela abaixo, em que as colunas 2 e 3 representam os dados do teste de compressão feitos na máquina de ensaio e a coluna 4 representa os dados obtidos no teste amador.

Tabela 3 – Força necessária para amassar uma lata

	Teste na máquina de ensaio		Teste amador
ID	Lata 350 ml	Lata 473 ml	Lata 473 ml
1	0,70	0,56	0,36
2	0,57	0,67	0,36
3	0,47	0,51	0,34
4	0,55	0,53	0,36
5	0,66	0,48	0,37
6	0,59	0,56	
7		0,41	
8		0,51	
9		0,37	
Média	0,59	0,51	0,36

Fonte: Os autores (2019)

Com dados obtidos nos gráficos, observou-se os comportamentos que as latas obtiveram, e através disso o grupo optou por fazer uma máquina que amassasse a lata de 473 ml, pois o fato de a mesma possuir maior comprimento, permitirá que as latas menores também possam ser compactadas na máquina, necessitando apenas adaptar o sistema de modo que a força aplicada seja capaz de amassar as latas de ambos os tamanhos.

3.6 Dados obtidos após o teste de compressão da lata

Foram feitos alguns cálculos para encontrar a tensão normal e deformação utilizando os dados obtidos no teste laboratorial. A tensão normal feita na lata é dada pela fórmula abaixo retirada do livro (CALLISTER, 2008):

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (3.6)$$

A área da seção transversal lata é dada por $\pi \cdot r^2$, o raio da lata antes de sofrer deformação é $0,031m$, logo a área é $3,02 \cdot 10^{-3}m^2$. A força exercida sobre a lata é de 510 N . Com esses dados é visto que a tensão normal exercida sobre a lata é de $168,87 \text{ kPa}$.

A deformação sofrida pela lata pode ser calculada pela fórmula abaixo retirada do livro (CALLISTER, 2008):

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} \quad (3.7)$$

em que l é o comprimento após sofrer deformação e l_0 é o comprimento da lata em seu estado original. Tendo $l = 2,7 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ e $l_0 = 15,7 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, a deformação é :

$$\varepsilon = -0,83, \text{ ou seja, a lata sofreu uma compressão de aproximadamente } 83\%.$$

3.7 Força do motor

Foi cedido um motor ao grupo para a construção do protótipo, e a partir disso foi possível utilizar cálculos para o cálculo do momento em que o pistão começa a comprimir a lata através da configuração existente no motor. Através disto, foram feitos os diagramas de corpo livre da polia e da manivela, tomando em conta que a lata necessita de $0,51 \text{ kN}$ para ser comprimida. Os diagramas de corpo livre se encontram no apêndice.

Com os diagramas de corpo livre feitos, foi possível encontrar a força do motor, e aplicar essa força à equação de torque, encontrando dessa forma, o torque necessário para amassar a lata de $49,7 \text{ N} \cdot \text{m}$. Visto que o motor oferece um torque de $39,0 \text{ N} \cdot \text{m}$, conclui-se que, considerando apenas o cálculo estático o motor não seria capaz de compactar as latas, porém há de se considerar que a força aplicada na lata ocorreria em uma determinada velocidade, desconsiderada no presente cálculo.

3.8 Orçamento

Ao início do projeto, foram realizadas pesquisas sobre os valores dos componentes do protótipo, chegando a um valor base de 600 reais. Após este valor fixado, o grupo buscou por materiais capazes de suprir as necessidades do projeto, e que o tornasse mais acessível financeiramente. Ao final, chegou-se ao orçamento mostrado na tabela 4. Ao longo da construção do protótipo, esses valores poderão ser alterados.

Tabela 4 – Orçamento previsto

Materiais	Valores
Motor elétrico	R\$ 175,00
Redutor para o motor	R\$ 189,90
Madeira do tipo pinus (30x150)	R\$ 40,00
Chapa de metal (19x13)	R\$ 20,00
Chapa de zinco (45x30)	R\$ 20,00
Acrílico 4mm (60x50)	R\$ 20,00
Valor total até o momento	R\$ 464,90
Valor estipulado para gasto	R\$ 600,00

Fonte: Os autores (2019)

4 Resultados e conclusões

Tendo em vista que o projeto deve ser desenvolvido em dois semestres, o grupo optou por nesta primeira parte construir apenas a parte estrutural da máquina, sem entrar diretamente no quesito de compactação da lata, mas sim desenvolver uma estrutura resistente o suficiente para suportar o trabalho que a máquina precisará realizar.

Durante o andamento do projeto o grupo se deparou com alguns problemas, sendo um deles a escolha de um motor e redutor capazes de compactar todas as latas sem enfrentar problemas de excesso de carga em seu funcionamento.

Sendo assim, no próximo semestre de desenvolvimento do projeto este problema deverá ser solucionado de modo a se obter resultados mais precisos com ajuda das próximas disciplinas a serem estudadas. O protótipo desenvolvido é mostrado na Figura 20 e Figura 21.

Figura 20 – Protótipo desenvolvido



Fonte: Os autores (2019)

Figura 21 – Protótipo desenvolvido



Fonte: Os autores (2019)

Em virtude do que foi mencionado, o grupo conclui com êxito todas as tarefas que foram propostas para desenvolvimento do projeto utilizando as disciplinas do período correspondente ao TAI III.

APÊNDICE A – Cronograma de atividades

Figura 22 – Cronograma de atividades

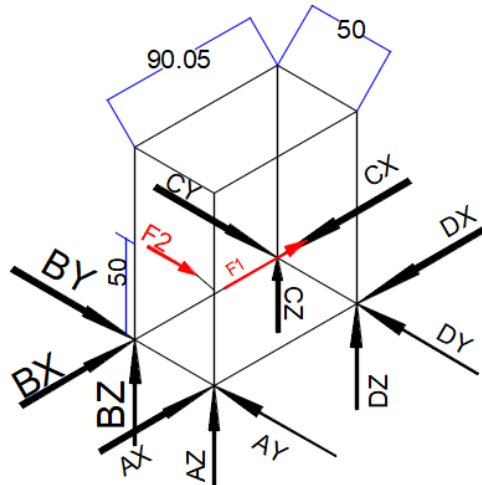
Cronograma de atividades Tai III			Fev		Mar				Abr				Mai				Jun				Jul
Nº	Descrição da atividade		S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	
1	Decisão de escolha do tema	Plan.																			
		Realiz.																			
2	Estudo das ementas	Plan.																			
		Realiz.																			
3	Estudo do funcionamento	Plan.																			
		Realiz.																			
4	Testes de compreesão da lata	Plan.																			
		Realiz.																			
5	Relatório parcial	Plan.																			
		Realiz.																			
6	Cálculos parciais	Plan.																			
		Realiz.																			
7	Desenho AutoCad	Plan.																			
		Realiz.																			
8	Discussões sobre a apresentação e término do relatório parcial	Plan.																			
		Realiz.																			
9	Apresentação parcial do TAI	Plan.																			
		Realiz.																			
10	Integração das disciplinas	Plan.																			
		Realiz.																			
11	Construção do protótipo	Plan.																			
		Realiz.																			
12	Relatório	Plan.																			
		Realiz.																			
13	Orçamento do projeto	Plan.																			
		Realiz.																			
14	Pesquisas dos materiais	Plan.																			
		Realiz.																			
15	Programação usando Matlab	Plan.																			
		Realiz.																			
16	Parte de Gestão de projetos	Plan.																			
		Realiz.																			
17	Discussões sobre a apresentação e término do relatório final	Plan.																			
		Realiz.																			
18	Apresentação final do TAI	Plan.																			
		Realiz.																			

Fonte: Os autores (2019)

APÊNDICE B – Cálculos utilizados no projeto

Cálculos nos esforços do redutor

Figura 23 – Diagrama de corpo livre do redutor



Fonte: Os autores (2019)

Figura 24 – Vistas 1 e 2 respectivamente, do diagrama de corpo livre do redutor

Fonte: Os autores (2019)

Vista 1:

$$\sum F = 0 \quad \sum F_x = 0 \quad \vec{F} = 6,24 \cdot 10^{-3} \text{ N} \quad A_x + F = 0 \quad A_x = -F$$

$$\sum F_y = 0 \quad A_y + D_y = 0 \quad A_y = -D_y$$

$$\sum M_a = 0 \quad -F(8 \cdot 10^{-2}) + D_y(9,05 \cdot 10^{-2}) = 0$$

$$A_x = -6,24 \cdot 10^{-3} \text{ N} \quad A_y = -5,51 \cdot 10^{-3} \text{ N} \quad D_y = -5,81 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Vista 2:

$$\sum F = 0 \quad \sum F_x = 0 \quad B_x - F_2 = 0 \quad B_x = F_2$$

$$\sum F_y = 0 \quad A_y + B_y = 0 \quad A_y' = -B_y$$

$$\sum M_b = 0 \quad F_2(5 \cdot 10^{-2}) + A_y'(5 \cdot 10^{-2}) = 0$$

$$A_y' = -F_2 \quad -F_2 = -B_y \quad B_y = F_2 \quad F_2 = B_x = B_y = 600 \text{ N} \quad A_y' = -600 \text{ N}$$

Cálculo da posição do pistão

A posição do pistão em relação ao centro da polia é representada pela soma das distâncias $d_1 + d_2$.

É visto que $d_1 = r \cdot \cos(\theta)$

d_2 pode ser encontrada através do Teorema de Pitágoras, logo d_2 :

$$d_2 = \sqrt{c^2 - h^2} = \sqrt{c^2 - r^2 \cdot \sin^2(\theta)} \quad (\text{B.1})$$

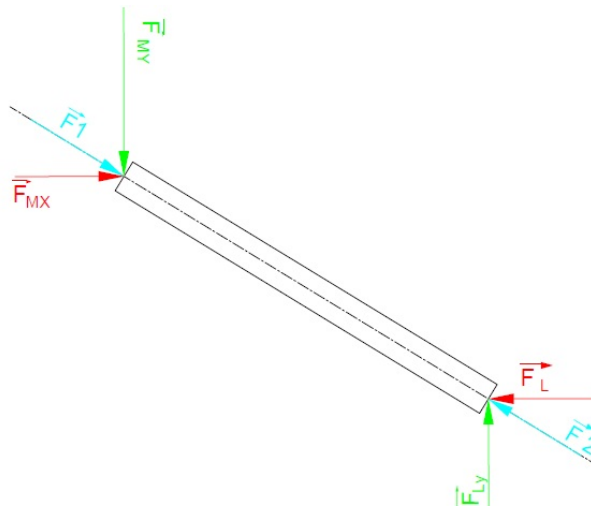
Com isso temos que a posição do pistão é dada por:

$$x = d_1 + d_2 = r \cdot \cos(\theta) + \sqrt{c^2 - r^2 \cdot \sin^2(\theta)} \quad (\text{B.2})$$

Cálculo da força do motor

Fazendo o digrama de corpo livre da biela é possível encontrar a força do motor(F_m), uma vez que já se tem a força necessária para compactar a lata de alumínio igual a 0,51 kN ou 510 N. Segue abaixo o diagrama de corpo livre e os cálculos referentes ao mesmo.

Figura 25 – Diagrama de corpo livre da biela

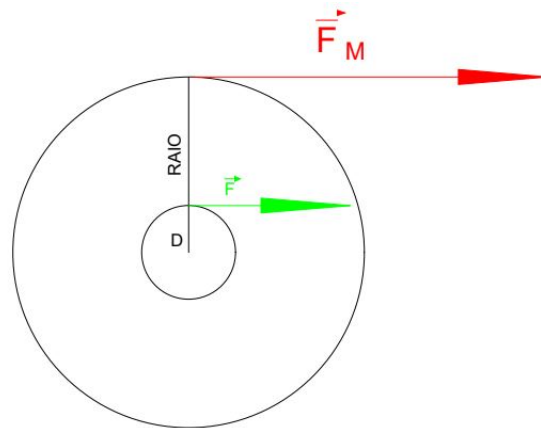


Fonte: Os autores (2019)

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_m - F_L = 0 \rightarrow F_m = F_L = 510N$$

Com a força do motor(F_m) encontrada foi possível realizar o cálculo do torque no momento em que o pistão começa a compactar a lata. Segue abaixo o diagrama de corpo livre da polia com $Raio = 0.0975$ m e o cálculo do torque na polia(τ).

Figura 26 – Diagrama de corpo livre da polia



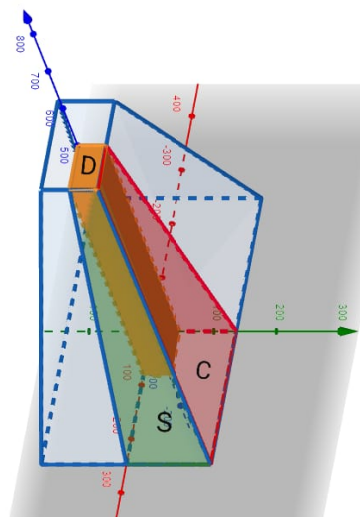
Fonte: Os autores.

$$\tau = F_m \cdot Raio$$

$$\tau = 49.5 \text{ N} \cdot m$$

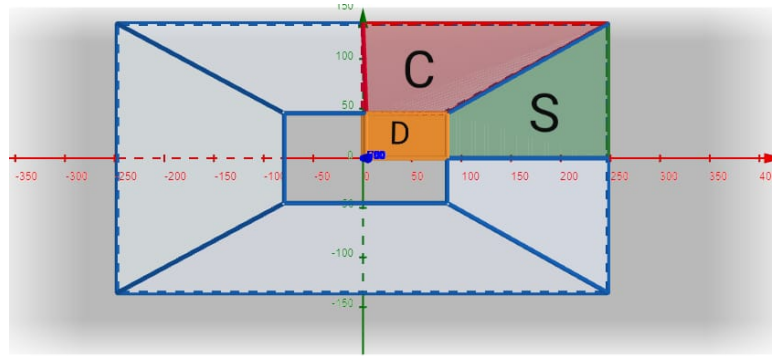
Cálculo de volume da seção de pirâmide(Funil)

Figura 27 – Vista isométrica da seção de pirâmide no *Geogebra*



Fonte: Os autores (2019)

Figura 28 – Vista superior da seção de pirâmide no *Geogebra*



Fonte: Os autores (2019)

Região S: O domínio da integral dupla da região S é dada por:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 82,5 \leq x \leq 247,0; 0 < y < 0,5484x + 0,007\}$$

A integral é:

$$\int_{82,5}^{247,5} \int_0^{0,5484x+0,007} (-3,03x + 749,93) dy dx$$

Resolvendo:

$$\int_{82,5}^{247,5} [-3,03xy + 749,93y]_{0,5484x+0,007}^0 dx$$

$$\int_{82,5}^{247,5} [-3,03x(0,5484x + 0,007) + 749,93(0,5484x + 0,007)] dx$$

$$\int_{82,5}^{247,5} (-1,66x^2 - 0,021x + 411,2x + 5,24) dx$$

$$\left[\frac{-1,66x^3}{3} - \frac{0,021x^2}{2} + \frac{411,2x^2}{2} + 5,24x \right]_{247,5}^{82,5}$$

Aplicando o teorema fundamental do cálculo do livro (STEWART, 2013), temos 3116874,75 mm³ ou 0,003116875 m³.

Região D: O domínio da integral dupla da região D é dada por:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \frac{y}{0,5484} - 0,007; 45,25 < y < 135,75\}$$

A integral é:

$$\int_{45,25}^{135,75} \int_0^{\frac{y}{0,5484}-0,007} (-5,5248y + 750) dx dy$$

Resolvendo:

$$\int_{45,25}^{135,75} [-5,5248yx + 750x]_0^{\frac{y}{0,5484}-0,007} dy$$

$$\int_{45,25}^{135,75} [-5,5248y(\frac{y}{0,5484} - 0,007) + \frac{750y}{0,5484} - 5,25]dy$$

$$[\frac{-10,07y^3}{3} + \frac{0,03y^2}{2} + \frac{750y^2}{1,0968} - 5,25y]_{45,25}^{135,75}$$

Aplicando o teorema fundamental do cálculo, temos $3114811,713 \text{ mm}^3$ ou $0,003114812 \text{ m}^3$.

Somando-se a região C e a região S temos $0,006231687 \text{ m}^3$. É observado que o volume da seção e pirâmide é dado por 4 vezes a região C e S mais um incremento de volume.

$$4 \cdot 0,006231687 = 0,024926 \text{ m}^3.$$

A região D é dada por $(82,5 \cdot 45,25 \cdot 500) \cdot 4 = 7466250 \text{ mm}^3$ ou $0,00746625 \text{ m}^3$.

Somando as regiões temos $0,03234 \text{ m}^3$, aproximadamente 32 litros. Como o volume estipulado é de 50 litros, resta 18 litros, volume esse que será dado por um paralelepípedo. Determinado a altura desse paralelepípedo: $0,495 \cdot 0,2715 \cdot h = 0,018$. Portanto o paralelepípedo terá altura de 0,134 metros.

Cálculo de volume do compartimento de latas

O volume é dado pela multiplicação da área da base pela sua altura, logo:

$$V = X \cdot Y \cdot Z \quad (\text{B.3})$$

Como o compartimento se trata de uma caixa sem a face superior (tampa), a área é dada por:

$$A = X \cdot Y + 2 \cdot X \cdot Z + 2 \cdot Y \cdot Z \quad (\text{B.4})$$

O objetivo é minimizar a área A, sabendo que o volume V é 29920 cm^3 . Devido a não haver comprimento negativo, essas são as restrições e podem ser representadas simbolicamente por:

$$f(x) = \begin{cases} X \cdot Y \cdot Z = 29920 \\ X, Y, Z > 0 \end{cases}$$

Como, pelo volume, $X \cdot Y \cdot Z = 29920$, temos $Z = \frac{29920}{X \cdot Y}$, a área a ser minimizada pode ser expressa como função de duas variáveis X e Y, substituindo Z na equação B.4 temos:

$$A = X \cdot Y + \frac{59840}{Y} + \frac{59840}{X} \quad (\text{B.5})$$

Calculando as derivadas parciais em relação a x e y:

$$\frac{\partial A}{\partial x} = y - \frac{59840}{x^2} \text{ e } \frac{\partial A}{\partial y} = x - \frac{59840}{y^2}$$

Igualando as derivadas a 0, temos que:

$$f(x) = \begin{cases} y - \frac{59840}{x^2} = 0 & (1) \\ x - \frac{59840}{y^2} = 0 & (2) \end{cases}$$

Isolando y em (1) e substituindo em (2) temos que os valores possíveis para x seriam 0 e 39.11. Porém como visto anteriormente, X, Y e Z devem ser maiores que 0. Logo X = 39.11 cm.

Substituindo o valor de X em (1) ou (2) obtemos o valor de Y = 39.11 cm.

Com isso é visto que o ponto P(39.11,39.11) é um ponto crítico da função. Para determinar se o ponto crítico encontrado é um ponto de mínimo, ou seja, as dimensões onde é minimizado o gasto de material, é necessário o cálculo do hessiano e derivada segunda da função em relação a x aplicados no ponto.

Cálculo do Hessiano:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 A}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 A}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Com os valores das derivadas parciais temos que o hessiano é $4 - 1 = 3$. Como o hessiano encontrado é > 0 e $\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} > 0$, o ponto P(39.11,39.11) é ponto de mínimo. Substituindo os valores de X e Y em B.3, encontramos que Z = 19.56 cm. Logo, as dimensões de X, Y e Z que minimizam a quantidade de material a ser utilizada é: x=y=39.11 e z=19.56.

Referências

- ABRALATAS. *BRASIL: Capacidade de produção e produção efetiva de latas de alumínio para bebidas – 1997 a 2017*. 2018. Disponível em: <<http://www.abralatas.org.br/grafico/brasil-capacidade-de-producao-e-producao-efetiva-de-latas-para-bebidas-1997-a-2013/>>. Acesso em: 11 março 2019. Citado na página 5.
- ABRALATAS. *MUNDO: Índices de reciclagem da lata de alumínio para bebidas – 1991 a 2017 (em %)*. 2018. Disponível em: <<http://www.abralatas.org.br/grafico/grafico-8/>>. Acesso em: 10 março 2019. Citado na página 6.
- ABRALATAS. *Reciclagem da latinha injetou 1,2 bilhão na economia*. 2018. Disponível em: <<http://www.abralatas.org.br/reciclagem-da-latinha-injetou-r-12-bilhao-na-economia/>>. Acesso em: 09 março 2019. Citado na página 6.
- BRAZ, V. *Aluno de Engenharia Mecânica desenvolve amassador de latinhas*. 2017. Disponível em: <<https://www.uninassau.edu.br/noticias/aluno-de-engenharia-mecanica-desenvolve-amassador-de-latinhas>>. Acesso em: 09 março 2019. Citado na página 9.
- CALLISTER, W. D. *Ciência e engenharia de materiais: uma introdução*. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. Citado na página 22.
- GILAT, A. *Matlab com aplicações em engenharia*. 4. ed. Porto alegre: Bookman, 2012. Citado 3 vezes nas páginas 9, 14 e 16.
- NORTON. *Projeto de máquinas*. 4. ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2013. Citado na página 9.
- ROSA, M. *Latinha descartada leva apenas 60 dias para voltar às prateleiras*. 2018. Disponível em: <<https://ciclovivo.com.br/planeta/desenvolvimento/latinha-descartada-60-dias-prateleiras/>>. Acesso em: 02 outubro 2019. Citado na página 8.
- STEWART, J. *Cálculo Vol.2*. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Citado na página 30.
- UNIBRASIL. *Alunos de Engenharia apresentam projeto de reciclagem de latas*. 2016. Disponível em: <<https://www.unibrasil.com.br/alunos-de-engenharia-apresentam-projeto-de-reciclagem-de-latas/>>. Acesso em: 2019. Citado na página 9.